

Corrigé Type d'Examen Développement Web

Exercice 1

- 1) 2,5,6,7 (1,5 pt)
- 2) 2 (0.5 pt)
- 3) 1 (0.5 pt)
- 4) 3 (0.5 pt)
- 5) 4 (0.5 pt)
- 6) 3 (0.5 pt)
- 7) 4 (0.5 pt)
- 8) 4 (2 pts)
- 9) 2 (0.5 pt)
- 10) 1 (0.5 pt)
- 11) 2 (0.5 pt)

Exercice 2

1)

```
function Echange($a,$b) (1 pt)
{
    echo "la valeur de a avant l'échange est : ",$a, "<br>";
    echo "la valeur de b avant l'échange est : ",$b,"<br>";
    $a=$a+$b;
    $b=$a-$b;
    $a=$a-$b;
    echo "la valeur de a après l'échange est : ",$a, "<br>";
    echo "la valeur de b après l'échange est : ",$b,"<br>";
}
```

2)

```
<?PHP
function Somme($A,$B, $m,$n) (1 pt)
{
    //Vérification de la compatibilité des dimensions de la matrice $A avec $m et $n
    $NBL=count($A); //pour récupérer le nombre de lignes dans $A
    if ($NBL!=$m) {echo "Nombre de lignes de la matrice A doit être égal à $m"; return;}
    for ($i=0; $i<$m; $i++)
    {
        $NBC=count($A[$i]); //Pour récupérer le nombre de colonnes dans la ligne i de A
        if ($NBC!=$n) {
            echo "Nombre de colonnes dans la ligne N° ", ($i+1),
                " de la matrice A doit être égal à $n"; return;
        }
    }
    //Vérification de la compatibilité des dimensions de la matrice $B avec $m et $n
    $NBL=count($B); //pour récupérer le nombre de lignes dans $B
    if ($NBL!=$m) {
        echo "Nombre de lignes de la matrice B doit être égal à $m"; return;
    }
    for ($i=0; $i<$m; $i++)
    {
        $NBC=count($B[$i]); //Pour récupérer le nombre de colonnes dans la ligne i de B
        if ($NBC!=$n) {
            echo "Nombre de colonnes dans la ligne N° ", ($i+1),
                " de la matrice B doit être égal à $n"; return;
        }
    }
    // Effectuer l'addition proprement dite
    for($i=0; $i<$m; $i++)
    {
        for ($j=0; $j<$n; $j++) $C[$i][$j]=$A[$i][$j]+$B[$i][$j];
    }
    return $C;
}
```

```

function Afficher($A,$m,$n) (0.50 pt)
{

    echo "<b>L'addition de A et B est : </b> <br>";
    echo "<table border='2'>";
    for($i=0; $i<$m; $i++)
    {
        echo "<tr>";
        for ($j=0; $j<$n; $j++) echo "<td>",$A[$i][$j],"</td>";
        echo "</tr>";
    }
    echo "</table>";
}

$A=array ([1,2,3,4,4,5,7,9], [25,-675,7,78,482,5,7,9], [-3,100,5,5,4,5,1777,-99]); (0.5 pt)
$B=array ([-1,2,33,48,41,35,7,9], [-15,6,7,18,4,5,7,9], [13, 0, 55,5,44,5,-7,59]);
$C=Somme ($A,$B,3,8);
Affiche ($C,3,8);
?>

```

3)

```

<?PHP
//Création de la table des notes
$notes=array ("Sari"=>array (12,11,15), "Amari"=>array (8,16,15,12),
    "Soltani"=>array (12,15)); (0.5 pt)

//Ajout des notes de l'étudiant "Guerfi"
$notes["Guerfi"]=[10,9,7,18, 20]; (0.5 pt)

//Suppression de l'étudiant "Sari"
unset ($notes["Sari"]); (0.5 pt)

//Ajout d'une note à l'étudiant Soltani
$notes["Soltani"][]=14; //ou bien $notes["Soltani"][2]=14; (0.5 pt)

//La note maximale et minimale (0.5 pt)
$max=0; $min=21;
foreach ($notes as $key =>$value)
{
    $i=max ($value);
    //max est une fonction prédéfinie en PHP déterminant le max d'un ensemble de valeurs
    $j=min ($value);
    //min est une fonction prédéfinie en PHP déterminant le min d'un ensemble de valeurs
    if ($max < $i) $max=$i;
    if ($min > $j) $min=$j;
}
echo "La note maximale est : $max <br>";
echo "La note minimale est : $min <br>";

//Trie et Affichage du tableau des notes (1 pt)
ksort ($notes);
/*ksort est une fonction prédéfinie en PHP permettant de trier un tableau associatif
    suivant les valeurs de la clé d'accès*/
//Affichage des notes
$max=0; // pour calculer le nombre maximal des notes
foreach ($notes as $key =>$value)
{
    $j=count ($value);
    if ($max< $j) $max=$j;
}
echo "<table border='2'>";
echo "<tr><th>Clé</th>";
for ($j=1; $j<=$max; $j++) echo "<th>Note $j </th>";
echo "</tr>";
foreach ($notes as $key =>$value)
{

```

```
    echo "<tr> <td>$key</td>";
    $j=count($value);
    for($k=0; $k<$j; $k++) echo "<td>$value[$k] </td>";
    echo "</tr>";
}
echo "</table>";
```

//Classement des étudiants en fonction de mérite (1 pt)

```
foreach($notes as $key =>$value) $moy_notes[$key]=array_sum($value)/count($value);
/*array_sum est une fonction prédéfinie en PHP effectuant la somme des éléments d'un
tableau*/
arsort($moy_notes);
/*arsort est une fonction qui trie par ordre décroissant un tableau associatif en
fonction de ses valeurs*/
echo "<table border='2'>";
echo "<tr><th>Clé</th>";
for($j=1; $j<=$max; $j++) echo "<th>Note $j </th>";
echo "</tr>";
foreach($moy_notes as $key =>$value)
{
    echo "<tr> <td>$key</td>";
    $j=count($t[$key]);
    $les_notes=$notes[$key];
    for($k=0; $k<$j; $k++) echo "<td>$les_notes[$k] </td>";
    echo "</tr>";
}
echo "</table>";
```

//Détermination de la moyenne de la classe (0.5 pt)

```
echo "<b>La moyenne de la classe est :", array_sum($moy_notes )/count($moy_notes ),
"</b>";
```

//Connexion à la base de données

```
$dsn = 'mysql:host=localhost;dbname=db_notes';
```

```
try{ //tentative de connexion : on crée un objet de la classe PDO
```

```
    $dbh= new PDO($dsn, $user, $pass);
```

```
    $dbh->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
```

```
    echo "Connexion etablie";
```

```
    /*S'il y a des erreurs de connexion, un objet PDOException est lancé. Vous pouvez
    attraper cette exception si vous voulez gérer cette erreur*/
```

```
}
```

```
catch (PDOException $e)
```

```
{
```

```
    print "Erreur ! :" . $e->getMessage() . "<br/>";
```

```
    die();
```

```
}
```

//Création des tables MYSQL pour gérer les étudiants et leurs notes (1 pt)

```
function Creation_Tables_SQL()
```

```
{
```

```
    $sql = "CREATE TABLE TEtudiants (Matricule INT NOT NULL auto_increment PRIMARY KEY,
        Nom VARCHAR(100) NOT NULL)";
```

```
    $sth = $dbh->query($sql);
```

```
    $sql="CREATE TABLE TNotes (Matricule INT NOT NULL, Note float(4,2) NOT NULL, FOREIGN
        KEY(Matricule) REFERENCES TEtudiants(Matricule))";
```

```
    $sth = $dbh->query($sql);
```

```
}
```

//Sauvegarder du tableau dans les différentes tables MYSQL (1.5 pt)

```
function Sauvegarder_Tableau()
```

```
{
```

```
    ksort($notes);
```

```
    $i=1;
```

```
    foreach($notes as $key =>$value)
```

```
    {
```

```
        $sql = $dbh->prepare("INSERT INTO TEtudiants (Nom) VALUES (:Nom)");
```

```
        $sql->bindParam(':Nom', $key);
```

```
$sql->execute();
$j=count($value);
for($k=0; $k<$j; $k++)
{ $sql=$dbh->prepare("insert into TNotes values (:Matricule, :Note)");
  $sql->bindParam(':Matricule',$i);
  $sql->bindParam(':Note',$value[$k]);
  $sql->execute();
}
$i++;
}
}
```

//Les nom des étudiants obtenus que des notes ≥ 13 (1.5 pt)

```
function Nom_Etudiants ()
{
  $sql="select Nom from TEtudiants as E where 13<=all(select Note from TNotes as N where
    E.Matricule=N.Matricule)";
  $sth = $dbh->query($sql);
// On voudrait les résultats sous la forme d'un tableau associatif
$result = $sth->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
echo "<table border='2'> <tr><th>Nom</th></tr>";
foreach ($result as $row) echo "<tr><td>",$row['Nom'], "</td></tr>";
echo "</table>";
}
$dbh=NULL;
?>
```